엣지영어 홈페이지 LMS 기획서

Oct 11, 2026 · @엣지영어

1. 개요

이번 개발의 목표는 **운영진이 일상 업무에 개입하지 않아도 엣지영어 방식대로 알아서 굴러가는 화상영어 홈페이지**를 만드는 것이다. 그중 가장 급한 하나가 학생과 강사가 운영진을 거치지 않고 수업 변경·보강을 직접 처리하는 것이다. 지금은 운영진이 카카오톡으로 학생과 강사 사이를 중계하고, 그 내용을 시트와 캘린더에 손으로 옮기면서 누락과 일정 충돌이 생긴다.

서비스: 엣지영어(edgeenglish.kr)는 한국 성인 학습자와 미국·캐나다·호주 원어민 강사를 연결하는 1:1 화상영어 서비스다. 수업 길이는 20·40·50분, 횟수는 주 1·2·3·5회, 수강 기간은 1·3·6개월이다.

현재 쓰는 도구

영역	지금 쓰는 것	비고
홈페이지	Next.js (GitHub 저장소, Commit·Sync로 자동 배포)	소개·강사진·수업료 등 정적 페이지, 로그인·DB 없음
학생·강사 데이터	구글 시트 + 앱스 스크립트	Master Sheet가 기준, 학생별 수강현황 시트, 강사별 Class Record 시트, 모두 Student ID로 연결
수업 일정	구글 캘린더	엣지영어 계정 소유, 강사별 보조 캘린더, 강사는 폰 앱으로 자기 캘린더만 봄
수강 신청	구글폼	응답 시트로 수집
결제	계좌이체 + 아임웹 카드 결제	엣지영어 사이트에는 결제 기능이 없음
학생 소통	카카오톡 채널	엣지영어가 먼저 연락할 수 없음, 학생이 먼저 메시지를 보내야 함

지금의 구글 시트 구조는 정식 LMS를 만들기 전의 MVP다. 시트의 컬럼 구조, 상태값, 규칙을 그대로 데이터 모델의 출발점으로 쓰면 된다.

1-1. 자동화 범위

운영진은 예외와 확인만 하고, 나머지는 시스템이 한다. 입금 확인과 강사 배정은 일부러 사람이 한다.

구분	내용
자동으로 도는 것	수업 변경·보강 신청과 규칙 검사, 강사 확정 알림, 캘린더 반영, 상태값 기록, 변경권 계산, 재등록 안내 메일, 서머타임 안내, 수업 기록 독촉, 신청 금액 계산과 접수 메일
운영진이 직접 하는 것	입금 확인, 강사 배정, 고정 요일·시간·담당 강사 변경 승인, 강사 노쇼 확정, 환불 승인, 예외·분쟁 처리
운영진이 사본만 받는 것	학생의 수업 변경·보강 신청, 강사 확정 (강사가 답을 안 할 때만 알림)

도입은 기존 시트와 병행 운영하고 작게 시작하는 것을 원칙으로 한다. 자세한 내용과 보안 기준은 11장에 있다.

2. 사용자와 권한

사용자는 세 종류이고, 각자 **로그인 후 자기 정보만** 본다. 학생 화면은 모두 한국어, 강사 화면은 모두 영어다.

역할	볼 수 있는 것	할 수 있는 것	언어
학생	내 수강 일정, 남은 회차, 남은 변경권, 담당 강사, 강의실 링크	수업 취소·변경 신청, 보강 시간 선택, 장기 연기 신청, 후기 작성	한국어
강사	내 수업 일정, 내 학생 정보(이름·수준·자기소개), 내 정산	수업 기록 입력, 수업 상태 변경, 수업 가능 시간 설정	영어
운영진	전체 학생·강사·수업·결제·정산	학생 등록·배정, 입금 확인, 예외 처리, 후기 게시 승인, 규칙값 수정	한국어

- 학생은 Student ID를 직접 입력하는 일이 없어야 한다. 로그인이 곧 본인 확인이다.
- 강사는 다른 강사의 학생이나 일정을 볼 수 없다.
- 해외 거주 학생이 있으므로 모든 시간은 **한국 시간(KST)으로 저장**하고, 학생과 강사에게는 각자의 현지 시간으로 보여준다. 학생과 강사의 시간대는 지역 이름(예: Australia/Sydney)으로 저장해 서머타임이 자동 반영되게 한다. 강사 시간대는 강사정보 탭에 이미 있고, 학생 시간대는 신청서의 거주 국가·도시를 보고 처음 한 번 정해 저장한다.

3. 핵심 기능: 수업 취소·변경·보강 셀프서비스

학생이 취소할 수업을 고르면 시스템이 규칙을 검사하고, 학생은 강사의 빈 시간 중 희망 시간을 골라 보강을 신청한다. **모든 보강은 강사가 확인한 뒤에만 확정**되고, 확정 즉시 학생에게 알림이 간다. 운영진은 중간에 끼지 않고 사본 알림만 받는다.



취소·보강 흐름 · 4단계 + 자동 처리 3가지

운영진은 이 흐름 어디에도 끼지 않는다. 학생이 강사의 빈 시간 중 후보를 여러 개 보내고 강사가 바로 확정하므로, 시간 맞추기 왕복이 줄어든다.

용어: 학생 화면에서는 "취소" 대신 "변경"이라는 말을 쓴다. 변경에는 수업을 다른 시간으로 옮기는 것과 수업을 빼는 것이 모두 포함되고, 둘 다 **변경권 1개**를 쓴다. 이 문서의 "취소"는 시스템 내부 기록 기준의 말이다.

3-1. 학생 흐름

1. 내 수강 일정에서 취소할 수업을 고른다.
2. 시스템이 규칙(3-3)을 검사하고 결과를 보여준다. 예: "남은 변경권 2개 중 1개를 사용해요."
3. 보강을 원하면 담당 강사의 빈 시간 중 **희망 시간을 2~3개** 골라 신청한다. 나중에 신청해도 된다.
4. 강사가 확정하면 학생에게 바로 알림이 간다. 강사가 다른 시간을 제안하면 학생이 그중에서 고른다.
5. 신청 중에는 변경권을 임시로 잡아두고, 확정되면 차감, 거절되거나 만료되면 되돌린다.

3-2. 강사 흐름

1. 강사는 처음 한 번 **주간 수업 가능 시간**(요일별 시간대)을 등록하고, 바뀔 때만 고친다.
2. 학생의 보강 신청이 오면 알림을 받고 **[이 시간 확정] / [다른 시간 제안]** 중 하나를 누른다. 강사의 개인 일정은 시스템에 다 있지 않으므로, **강사 확인 없이 확정되는 보강은 없다.**
3. 정해진 시간(예: 24시간) 안에 답이 없으면 강사에게 재알림, 그래도 없으면 그때만 운영진에게 알린다.

4. 개인 일정(병원 등)을 캘린더에 적어두면 그 시간은 학생에게 보이지 않는다(선택).
5. 강사 사정으로 취소할 때도 같은 화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권 차감 없이 보강 신청 안내가 간다. 취소할 때 사유를 적게 하고, 긴급·반복 취소는 운영진이 검토한다.

3-3. 규칙 (검사 순서)

1. **수강 기간 안**인지 확인한다.
2. 보강 수업도 정규 수업과 똑같이 취소·변경할 수 있다.
3. 수업 **6시간 전까지**는 정상 처리, 변경권만 사용한다.
4. **6시간 이내**도 취소할 수 있다. 단, 보강 없이 수업 1회가 소진되고 변경권은 차감되지 않는다. 팝업으로 학생이 확실히 인지하게 한 뒤(아래 예시) 취소를 받고, 강사에게 즉시 알린다. 학생이 늦게라도 취소해야 강사가 기다리지 않는다.
5. **남은 변경권**을 확인한다.

> ⚠️ 수업 시작까지 6시간이 남지 않았어요. 지금 취소하면 **보강 없이 수업 1회가 소진**돼요. (변경권은 차감되지 않아요) 그래도 미리 알려주시면 강사님이 기다리지 않아도 돼요. 취소할까요? [취소할게요] [돌아가기]

항목	규칙
수강 단위	**항상 주 단위**: 4주(1개월) / 12주(3개월) / 24주(6개월). 4주 = 1기간
기간 계산	**종료일 = 시작일 + 27일** (시작일 포함 28일). 12주는 이 기간 3개, 24주는 6개
변경권	4주(1기간)마다 지급: 주 1회 = 1개, 주 2회 = 2개, 주 3회 이상 = 3개
변경권 사용	수업 6시간 전까지 수업을 **옮기거나 빼면** 1개 사용 (시트 상태값 "Student canceled in advance")
임박 변경 (6시간 미만)	빼기 가능, 보강 없음, 수업 1회 소진, 변경권 유지. **버튼은 "수업 변경" 하나**만 두고, 누른 시점에 시스템이 남은 시간을 계산해 맞는 팝업을 보여준다
보강 기한	**최종 종료일 당일까지** (한국 시간 종료일 23:59까지 시작하는 수업)
보강 못 잡은 수업	기본은 **소멸**. 단, 종료일 다음 날 23:59(한국 시간)까지 **재등록하면 다음 등록으로 이월**(Master Sheet "이월 수업 수")

항목	규칙
장기 연기	변경권과 별도. 24주(6개월) 수강 학생만, 최대 2주, 24시간 전 신청, 최종 종료일이 그만큼 늘어남 (상태값 Student long-term leave)
6시간 기준	한국 시간 기준 수업 시작 시각에서 계산. 해외 학생도 현지 시간과 상관없이 같은 기준
변경권 0개	사전 취소를 해도 보강 불가, 수업 1회 소진 (상태값 No change credits left)
공휴일	한국 공휴일에도 수업은 정상 진행. 학생이 수업 6시간 전까지 변경하면 변경권을 차감하지 않고, 일반 변경처럼 시스템에서 직접 처리하고 보강도 가능 (상태값 Student canceled in advance (public holiday))

3-4. 빈 시간 계산

보강 선택지 = **강사 수업 가능 시간 − 이미 잡힌 일정 − 재등록 대기 시간 − 강사가 막은 날**. 잡힌 일정에는 정규 수업, 다른 학생의 보강, 재등록 대기(7장)가 모두 들어간다. 보강 수업 길이는 원래 수업과 같고, 30분 단위로 시작 시간을 보여준다. 같은 시간에 신청이 겹치면 강사는 하나만 확정할 수 있고, 확정된 시간은 다른 학생의 후보에서 즉시 빠진다.

3-5. 확정 후 자동 처리

- 강사의 구글 캘린더(강사별 보조 캘린더)에서 원래 수업을 취소 표시하고, 보강을 추가한다.
- 수업 기록에 상태값(예: Student canceled in advance)과 보강 일시를 남긴다. 상태값은 정산·변경권 차감·회차 차감과 연결된다(10장).
- 학생에게는 한국어, 강사에게는 영어로 알림을 보내고, 운영진에게는 사본을 보낸다.
- 모든 취소·변경은 누가, 언제, 무엇을 바꿨는지 이력으로 남고 복구할 수 있다. 취소된 수업의 기록은 지우지 않고 보강 수업과 서로 연결해 남긴다. 진행되지 않은 예정 수업도 기록에서 삭제하지 않는다.

캘린더 원칙: 지금은 운영진이 왓츠앱으로 등록·재등록을 알리면 강사가 보조 캘린더에 직접 넣는다. 새 구조에서는 **수업 일정은 시스템만 넣고 고친다.** 강사는 수업 일정을 직접 옮기거나 지우지 않고, 개인 일정만 자유롭게 적는다. 시스템은 개인 일정을 "바쁨"으로 읽기만 한다(완전한 양방향 동기화는 하지 않음).

3-6. 수업 당일: 지각과 노쇼

- **학생 노쇼:** 수업 1회 소진, 보강 없음. 인터넷·기기 문제나 개인 사정으로 못 들어와도 같다.
- **강사 지각(학생이 있음):** 정상 진행으로 본다. 강사가 상태에서 Tutor Late - Student Present를 직접 고르고, 인센티브에는 '지각'으로 반영된다.

- **강사 노쇼:** 수업 시작 5분이 지나도 강사가 오지 않으면 학생 화면에 **[강사가 안 들어왔어요]** 버튼이 열린다. 누르면 운영진과 강사에게 바로 알림이 가고, **노쇼 확정은 운영진이** 한다(강사가 스스로 고르지 않을 수 있어서). 강사가 5분 넘어 들어왔는데 학생이 이미 나갔다면 노쇼다.
- **강사 노쇼 보상:** 그날 못 한 수업의 보강 1회에 보상 수업(무료) 1회를 더해 **총 2회**를 준다. 둘 다 변경권 차감 없이 학생이 신청하고 강사가 확정한다. 보상 수업의 사용 기한은 미정이다(10장).
- **확정 전에 강사가 들어온 경우:** 신고를 닫고 강사 지각으로 처리한다.

3-7. 수업 상태값 14개

지금 상태매핑표(구글 시트)가 기준이고, 아래 표가 그대로 시스템 규칙이 된다. 학생에게는 '학생에게 보이는 말'만 보여준다. 상태값 14개는 수업 결과만 담고, 보강 대기·보강 확정 같은 진행 단계는 보강 신청 상태로 따로 관리한다.

Class Status (강사용)	학생에게 보이는 말	수업 1회 소진	변경권 차감	강사 급여	인센티브 영향
Normal	정상 진행	Y	N	Y	없음
Make-up completed	보강 완료	Y	N	Y	없음
Student canceled in advance	학생 정상 취소, 수강기간 내 보강 가능	N	Y	N	없음
Student canceled in advance (public holiday)	공휴일 취소, 수강기간 내 보강 가능	N	N	N	없음
Tutor canceled in advance	강사 정상 취소, 수강기간 내 보강 가능	N	N	N	없음
Student canceled late	학생 늦은 취소, 보강 불가	Y	N	Y	없음
Tutor canceled late	강사 늦은 취소, 수강기간 내 보강 가능	N	N	N	늦은 취소
Student no-show	학생 노쇼, 보강 불가	Y	N	Y	없음
Tutor no-show	강사 노쇼, 보강 1회 + 보상수업 1회 (무료)	N	N	N	노쇼
Tutor long-term leave	강사 장기 휴식, 수강기간 연장	N	N	N	없음
Student long-term leave	학생 장기 연기, 수강기간 최대 2주 연장(24주 수강 학생만)	N	N	N	없음
No change credits left	변경권 소진, 보강 불가	Y	N	Y	없음
Tutor Late - Student Present	강사 지각(정상 진행)	Y	N	Y	지각
Covered by another tutor	대타 강사 진행	Y	N	Y	없음

4. 학생 대시보드

학생이 로그인하면 지금의 "수강현황 시트"가 보여주는 것을 한 화면에서 본다. 대부분 폰으로 보므로 **모바일 우선**으로 만든다.

- **로그인:** 이메일 또는 카카오 로그인 (엔지니어와 결정, 10장)
- **수강 요약:** 담당 강사, 수업 요일·시간, 수업 길이, 교재, 수강 기간, 등록 회차 / 진행 회차 / 남은 회차
- **변경권:** 이번 기간 총 개수와 남은 개수
- **수업 목록:** 회차, 날짜, 요일, 시간, 수업 종류(정규/보강), 진행 여부. 각 수업 옆에 **[수업 변경]** 버튼
- **강의실 링크:** 수업 들어가기 버튼과 수업 노트 열기
- **[강사가 안 들어왔어요]:** 수업 시작 5분 뒤부터 열리는 신고 버튼(3-6)
- **장기 연기 신청** 버튼: 24주 수강 학생에게만 보인다
- **고정 요일·시간·담당 강사 변경 요청:** 운영진에게 접수된다
- **알림 설정:** 정규 수업 2시간 전 알림 켜기·끄기(기본은 꺼짐)
- **재등록 안내:** 남은 회차가 적어지면 [재등록 신청] 버튼과 기간별 가격 표시(7장, 9장)
- **요청·변경 이력:** 내가 한 변경과 결과

학생에게는 상태값을 강사용 영어 그대로 보여주지 않는다. 상태매핑표에 맞춰 학생용 한국어 문구로 바꿔 보여준다.

5. 강사 대시보드

강사가 로그인하면 지금의 "Class Record 시트"와 "Student Info 탭"을 한 화면에서 본다. 모든 문구는 영어다.

- **My Schedule:** 오늘·이번 주 수업, 취소·보강 표시, 강사 현지 시간과 한국 시간 함께 표시
- **Class Record 입력:** 수업마다 Covered Topics, Class Status(드롭다운), Remarks 입력. 날짜·요일·시간·학생은 자동으로 채워져 있음. 지각했으면 Class Status에서 Tutor Late - Student Present를 직접 선택
- **My Students:** 학생 표시용 이름, 거주 국가, 성별/나이대, 영문 자기소개, 교재, 수강 종료일
- **Availability:** 주간 수업 가능 시간, 특정 날 막기(3-2)
- **My Pay:** 이번 달 정산 내역과 인센티브 현황(8장)
- **기록 독촉:** 수업이 끝나고 5분 뒤에도 기록이 없으면 그 강사에게만 알림 1회, 그날 마지막 수업 5분 뒤에 미기록 수업을 모아 1회 더. 기록한 시각은 자동으로 남아 인센티브(10분 안 기록 비율)에 쓰인다
- **노쇼 신고 알림:** 학생이 [강사가 안 들어왔어요]를 누르면 바로 알림(노쇼 확정은 운영진, 3-6)

Class Status는 지금 쓰는 **14개 값**을 그대로 쓴다. 각 값은 학생용 문구, 강사 급여 지급 여부, 인센티브 영향, 학생 수업 1회 소진 여부과 연결된다(상태매핑표, 10장).

6. 수강 신청·결제·등록 확정

신청과 결제를 하나의 흐름으로 묶어, **신청서만 내고 돈을 안 낸 사람**과 **누가 무엇을 얼마에 등록했는지**를 사람이 기억하지 않아도 되게 한다.

지금 순서 (유지): 결제(계좌이체 또는 아임웹 카드) → 구글폼 신청서 제출 → 학생이 카카오톡 채널로 먼저 메시지

신청서 항목: 이메일, 이름(한글·영문), 성별, 연령대, 알게 된 경로, 영어 고민, 휴대폰(해외는 카톡 ID), 수업 길이, 주 횟수, **수강 기간**, **결제 방법**, **입금자명**, 거주 국가·도시, 희망 수업 시간, 시작 희망일

신청 후 자동 처리

1. 수업 길이 × 주 횟수 × 기간으로 **결제할 금액**을 계산한다(가격 규칙은 9장).
2. 학생에게 즉시 메일: 신청 내용, 결제 금액, 결제 방법별 안내(계좌 정보 또는 아임웹 결제 링크), **카카오톡 채널 채팅 버튼**
3. 상태는 **입금 대기**로 시작한다.
4. 24시간 내 입금 확인이 없으면 재안내 메일 1회("이미 입금하셨다면 무시해 주세요")
5. 운영진이 실제 입금액을 입력하고 확인하면 **등록 확정**. 결제할 금액과 다르면 경고 표시
6. 등록 확정 시 학생 계정 생성 + 강사 배정 대기 목록에 올림

강사 배정: 운영진이 학생의 희망 시간과 강사들의 빈 시간(3-4 계산 재사용)을 나란히 보고 고른다. 배정하면 정규 수업 회차 전체가 수업 목록과 강사 캘린더에 자동 생성된다.

아임웹 카드 결제를 홈페이지 자체 결제(PG)로 바꿀지는 미정이다(10장). 바꾸면 입금 확인이 자동화된다.

원칙: 결제만으로 수업 시간이 확정된 것처럼 보이면 안 된다. '등록 확정'(입금 확인)과 '강사 배정'은 분리하고, 배정 전에는 학생에게 수업 시간 확정 안내를 보내지 않는다. 입금 확인과 강사 배정은 운영진이 손으로 한다. 등록 시 보내는 수업 안내문도 이 규칙에 맞게 고친다(10장 체크리스트).

7. 재등록과 일정 충돌 방지

수강이 끝난 학생의 시간을 **일정 기간 "재등록 대기"로 묶어두어**, 그 사이 새 학생이 같은 시간에 배정되는 것을 막는다. 지금은 캘린더에 등록된 회차만 있어서, 마지막 수업 다음날부터 그 시간이 비어 보인다.

1. 마지막 회차가 끝나면 학생 상태가 자동으로 **재등록 대기**가 된다.
2. 같은 요일·시간이 대기 기간 동안 강사 일정에서 "재등록 대기 – 학생명"으로 막힌다. 강사 캘린더에도 표시된다.
3. 학생이 재등록하면 대기가 정규 수업 회차로 바뀐다. 학생 대시보드에서 바로 재등록 신청이 가능하다.
4. 대기 기간이 지나거나 운영진이 "종료"로 바꾸면 시간이 풀린다.
5. 남은 회차가 적을 때(예: 마지막 2회) 학생에게 재등록 안내를 보낸다.

재등록 이력(몇 번째 등록인지, 각 등록의 기간·금액)은 학생별로 남긴다. 지금 Master Sheet의 1차·2차·3차 시작·종료일 컬럼을 대체한다.

재등록 흐름: 재등록 안내 메일(마지막 2회 수업 전, 종료 3일 전, 종료 당일)은 자동으로 간다. 학생이 대시보드에서 [재등록 신청]을 누르면 기존 강사·요일·시간·수업 길이가 채워져 있고, 기간만 고르면 금액이 자동 계산된다. 운영진에게 입금 대기로 올라가고, 입금을 확인하면 새 수강 기간이 이어진다. 남은 수업은 **종료일 다음 날 23:59(한국 시간)까지** 재등록하면 이월된다. 안내 시점은 관리자 화면에서 바꿀 수 있다. 기존 수업 노트와 학습 기록은 재등록 후에도 이어진다.

8. 운영진 관리자 화면과 강사 정산

운영진 화면은 지금 **Master Sheet + 강사별 시트 + 응답 시트**를 하나로 합친 것이다. 운영진은 일상 중계 대신 **예외 처리와 확인**만 한다.

관리자 화면

- **오늘 현황:** 오늘 예정 수업과 처리할 일(강사 무응답 보강 요청, 수업 기록 누락, 입금 확인·강사 배정 대기, 노쇼 신고, 고정 시간·강사 변경 요청)
- 학생 목록: 상태(입금 대기 / 등록 확정 / 수강 중 / 재등록 대기 / 종료), 담당 강사, 남은 회차, 남은 변경권, 적립금, 이월 수업 수
- 신청·입금 확인: 결제할 금액, 실제 입금액, 결제 방법, 입금자명. 운영진이 손으로 확인한다
- 강사 배정: 희망 시간과 강사 빈 시간 비교(6장). 운영진이 직접 고른다
- 요청 접수: 학생이 보낸 고정 요일·시간·담당 강사 변경 요청과 강사 노쇼 신고를 처리하면 학생·강사에게 자동 알림이 간다
- 변경·보강 이력(감사 기록): 누가, 언제, 무엇을 바꿨는지와 이전 상태로 복구. 운영진이 대신 처리하는 기능도 필요(카톡으로 요청한 학생)
- 강사 관리: 활동 중/휴식, 출신 국가, 시간대, 강의실 링크, 캘린더 연결
- 규칙값 수정: 가격, 할인율, 변경권 개수, 6시간 기준, 지각·노쇼 기준(5분), 재등록 안내 시점, 재등록 대기 기간을 코드 수정 없이 바꿀 수 있게
- 후기 관리: 게시 승인(9장)
- 공지·알림 관리, 운영 통계: 3단계 이후

강사 정산 (월별)

항목	규칙
지급 대상	Class Status가 지급 대상인 수업만(상태매핑표)
인센티브 환산	지급 대상 수업의 총 분 ÷ 30, 내림
기본 시급	$11

항목	규칙
가산	수업 90% 이상 10분 안 기록 +$1.50 · 강사 노쇼 없음 +$2 · 강사 늦은 취소 없음 +$2 · 정시 진행 90% 이상 +$0.50
최대 시급	$17

강사는 자기 정산만, 운영진은 전체 정산을 본다.

정산에 더할 것 (3단계): 지급 상태(정산 대기·승인·지급 완료), 월별 정산서 PDF, 기록 누락·중복 정산 감지, 강사에게 보이는 예상 급여와 운영진이 승인한 최종 금액의 구분, 강사별 조정.

9. 홈페이지 공개 기능

로그인 없이 누구나 보는 페이지다. 수업료 페이지는 이미 만들어져 있고, 가격 규칙을 서버 쪽 한 곳에서 관리하도록 옮기면 된다.

수업료 (완료, 이관 필요)

- 4주(정가) / 12주(5% 할인) / 24주 혜택가(5% 할인 + 5만원 추가 할인) 탭. 운영 단위는 항상 주이고, 화면에는 "1개월 = 4주 기준"을 항상 작게 표기. 지금 홈페이지 탭 이름은 개월 표기라 주 단위로 수정 필요
- 3·6개월은 월 가격, 총 절약 금액, 기간 결제 금액을 표시
- 계산: 정가 = 4주 가격 × (등록 주 ÷ 4), 12주 = 정가 × 0.95, 24주 = 정가 × 0.95 − 50,000원, 4주당 가격 = 결제 금액 ÷ (등록 주 ÷ 4)(반올림)
- 지금은 코드 안에 1개월 가격표가 있다. 신청 금액 계산(6장)과 **같은 가격표를 쓰도록** 합치는 것이 목표

월 가격표 (1개월 정가)

수업 길이	주 1회	주 2회	주 3회	주 5회
20분	–	178,000원	249,000원	370,000원
40분	–	290,000원	420,000원	695,000원
50분	195,000원	355,000원	520,000원	–

주 1회는 50분 수업만 가능하다. 월 횟수는 주 1회 = 4회, 주 2회 = 8회, 주 3회 = 12회, 주 5회 = 20회.

수강 후기 (신규)

- 메뉴에 "수강 후기" 페이지 추가. 강사별 탭 + 평균 별점 + 후기 카드(별점, 내용, 가린 이름 "이*은", 수강 코스, 날짜)
- 로그인한 수강생만 작성(수강 코스는 자동으로 채움)

- **운영진이 승인한 후기만 공개**
- 강사 탭은 **후기 3개 이상 + 현재 활동 중**인 강사만 표시. 휴식 중인 강사의 후기 처리 방식은 미정(10장)

기존 페이지: 이벤트, 공지사항, 강사진, 교재, 자주 묻는 질문은 지금 JSON 파일로 관리한다. 운영진이 코드 없이 고칠 수 있게 관리자 화면으로 옮기는 것을 검토한다.

자주 묻는 질문과 챗봇 (3단계)

- 자주 묻는 질문: 카카오톡 문의에서 자주 나온 질문을 지금 규칙 기준으로 새로 써서 정리한다. 가격과 변경권 같은 숫자는 규칙값에서 가져온다.
- 챗봇: 홈페이지에 질문 창을 넣는다. 카카오톡 대화는 이름·연락처·입금 내역을 지운 질문 유형만 정리본으로 만들어 쓰고, 정리본에 없는 건 지어내지 않고 "카카오톡 채널로 문의해 주세요"로 연결한다. 사용량만큼 비용이 드는 방식이라 비용은 엔지니어와 확인한다.
- 상품 설명은 체험수업이 없고, 첫 수업 불만 시 환불 안내와 혼동되지 않도록 통일한다.

10. 데이터, 우선순위, 미정 사항

주요 데이터 (지금 시트 기준)

데이터	지금 위치	핵심 항목
학생	Master Sheet	Student ID(기본키), 이름(한·영), 거주 국가, 담당 강사, 수업 요일·시간·길이, 교재, 등록 기간, 상태, 적립금, 이월 수업 수, 성별/나이대, 영문 자기소개
강사	강사정보 탭	이름, 출신 국가, 강의실 링크, 캘린더, 활동 여부, 수업 가능 시간
수업 회차	강사별 Class Record	학생, 날짜·시간(KST), 길이, 수업 종류, Covered Topics, Class Status, 보강 일시, Paid
상태 매핑	상태매핑표 탭	Class Status 14개 → 학생용 문구, 급여 지급 여부, 인센티브 영향, 학생 수업 1회 소진 여부
신청·결제	구글폼 응답 시트	신청 내용, 결제할 금액, 실제 입금액, 결제 방법, 상태
변경 이력	변경신청트래커	누가, 언제, 어떤 수업을, 무엇으로

모든 관계는 이름이 아니라 **ID로** 연결한다. 시간은 KST로 저장하고 보여줄 때만 현지 시간으로 바꾼다. 기존 시트 데이터를 옮겨오는 작업도 범위에 포함된다.

알림: 이메일이 기본이다. 학생은 한국어, 강사는 영어(이메일 + 구글 캘린더), 운영진은 사본과 관리자 화면. 학생과 강사에게는 등록 시 **실제로 확인하고 알림이 켜진 이메일**을 쓰도록 한 번 공지한다. 카카오 알림톡과 왓츠앱 자동 알림은 발송 대행 계약이 필요해 나중에 검토한다.

상황	받는 사람	시점·내용
보강이나 일정이 바뀐 수업	학생·강사	수업 2시간 전
정규 수업	학생(선택)	학생이 켜면 2시간 전. 기본은 꺼짐, 언제든 끌 수 있음
일정이 바뀜	학생·강사	바로 알림. 예전 시간의 2시간 전 알림은 자동 취소
수업 기록 독촉	해당 강사	종료 5분 뒤 1회, 그날 마지막 수업 5분 뒤 미기록 수업 모음 1회. 운영진은 알림 없이 관리자 화면에서 확인
서머타임 안내	해외 학생·강사	각자 지역의 시간 변경 7일 전. "수업은 항상 한국 시간 기준이고 현지 시간이 바뀝니다"(시간대별 자동, 서머타임이 없는 지역은 안 보냄)
재등록 안내	학생	마지막 2회 수업 전, 종료 3일 전, 종료 당일(시점은 관리자 화면에서 변경)
강사 노쇼 신고	운영진·강사	학생이 신고 버튼을 누르면 바로
강사 보강 요청 무응답	강사, 그래도 없으면 운영진	기준 시간 뒤 재알림, 그래도 없으면 운영진에게
강사가 수업 취소	학생·운영진	바로

알림 원칙: 같은 알림을 두 번 보내지 않는다. 일정이 확정되기 전에는 '확정' 알림을 보내지 않는다. 각자 현지 시간으로 보여준다. 발송 성공·실패를 기록한다. 중요한 알림을 확인하지 않으면 재알림한다.

우선순위

1. **1단계 – 수업 변경·보강 셀프서비스:** 아래 표의 1~11번
2. **2단계 – 운영 자동화:** 표의 12~20번
3. **3단계 – 부가 기능:** 표의 21~26번
4. **나중 후보:** 다른 강사 보강, 홈페이지 자체 결제, 학습 관리(수업 노트·숙제·학습 리포트), 상담·분석, 그룹영어, 할인 코드·추천인, 인공지능 운영 점검

기능 중요도와 담당

직접 = 시에나가 Claude와 만들고 직접 고칠 수 있는 수준, 점검 권장 = 만들 수는 있지만 막히면 도움이 필요해 완성 뒤 점검, 점검 필수 = 시간·횟수·돈에 직결되어 전문가가 설계와 시험을 확인.

순위	기능	단계	담당
1	로그인과 본인 확인	1	점검 권장

순위	기능	단계	담당
2	데이터 저장 구조 설계와 기존 시트 데이터 옮기기	1	점검 필수
3	수업 변경 규칙 검사(6시간, 변경권, 공휴일, 임박 변경 팝업, 한국 시간 계산)	1	점검 필수
4	보강 신청과 강사 확정(변경권 임시 확보, 겹침 방지)	1	점검 필수
5	강사 가능 시간 등록과 빈 시간 계산	1	점검 필수
6	구글 캘린더에 수업 넣고 빼기	1	점검 필수
7	이메일 알림(변경·확정, 한국어/영어)	1	점검 권장
8	학생 대시보드	1	직접
9	강사 대시보드	1	직접
10	운영진 최소 화면(학생 목록, 이력, 대신 처리)	1	점검 권장
11	상태값 14개 기록과 변경권·수업 소진 자동 반영	1	점검 권장
12	신청 → 금액 계산 → 입금 대기 → 운영진 입금 확인 → 등록 확정	2	점검 권장
13	강사 배정 화면(운영진이 선택)	2	점검 권장
14	재등록 대기 시간 막기와 자동 재등록 안내	2	점검 필수
15	수업 기록 입력과 독촉(종료 5분 뒤)	2	점검 권장
16	강사 노쇼 신고 버튼과 보강 1회 + 보상 1회 지급	2	점검 권장
17	서머타임 안내 메일(학생·강사, 시간대별)	2	점검 필수
18	보강·변경 수업 2시간 전 알림, 정규 수업 선택 알림	2	점검 권장
19	학생 장기 연기 신청(24주 학생, 최대 2주)	2	점검 권장
20	고정 요일·시간·강사 변경 요청 접수	2	직접
21	강사 월별 정산과 인센티브	3	점검 권장
22	자주 묻는 질문	3	직접
23	수강 후기(작성, 승인, 강사별 표시)	3	직접
24	챗봇	3	점검 권장
25	적립금	3	점검 권장
26	이벤트·공지·강사진 등을 관리자 화면에서 고치기	3	점검 권장

순위	기능	단계	담당
27	다른 강사 보강, 홈페이지 자체 결제	나중	점검 필수
-	개인정보 보호와 백업	전체	점검 필수

개발 방식: 시에나가 Claude와 함께 직접 만든다. 코드는 GitHub 저장소의 별도 가지(작업용 복사본)에 올리고, 시에나가 확인한 뒤에만 본 사이트에 합친다. 화면은 시안 이미지로 먼저 확정한 뒤 만든다. 로그인·데이터 저장·이메일 발송·구글 캘린더 연결 같은 외부 서비스 계정은 시에나가 만들고 열쇠 값을 넣는다. 시간 계산 규칙은 테스트를 붙여 만들고, '점검 필수' 항목은 완성 뒤 전문가 점검을 받는다(전부 외주는 아니다).

결정이 필요한 것

- [x] ~~보강 확정: **모든 보강은 강사 확인 후 확정** (강사가 열어둔 시간이라도)~~
- [x] ~~학생 요청은 강사에게 바로, 운영진은 사본만. 강사 무응답일 때만 운영진에게 알림~~
- [x] ~~늦은 취소(6시간 이내): 취소 가능, 보강 없음, 수업 1회 소진, 변경권 유지, 팝업으로 안내~~
- [x] ~~수강 단위: 4주 / 12주 / 24주, "1개월 = 4주 기준" 표기~~
- [x] ~~수업 상태값: 현재 시트의 상태매핑표 14개가 기준~~
- [x] ~~알림: 이메일, 알림 켜진 이메일 사용 공지~~
- [x] ~~캘린더: 수업 일정은 시스템만 쓰고, 강사 개인 일정은 읽기만~~
- [ ] 강사 무응답 기준 시간 (예: 24시간)
- [x] ~~변경권 0개일 때: 사전 취소해도 보강 불가, 수업 1회 소진~~
- [ ] 확정된 보강을 학생이 취소할 때 재보강 여부 (추천: 재보강 불가)
- [x] ~~고정 요일·시간·담당 강사 변경: 학생이 요청하고 운영진이 승인~~
- [ ] 재등록 대기 기간 (예: 1주 또는 2주)
- [ ] 휴식 중인 강사의 후기를 전체 탭에 계속 보여줄지
- [ ] 로그인 방식 (개인 링크 / 이메일 / 카카오)
- [ ] 카드 결제를 아임웹에 두지, 자체 결제(PG)로 바꿀지 (입금 확인은 계속 운영진이 손으로)
- [x] ~~용어: 학생에게는 "변경". 옮기기와 빼기 모두 변경권 1개~~
- [x] ~~기간 계산: 종료일 = 시작일 + 27일~~
- [x] ~~임박 변경: 버튼은 하나, 팝업으로 안내~~
- [x] ~~보강 기한: 종료일 당일 23:59(한국 시간)까지~~
- [x] ~~보강 못 잡은 수업: 소멸, 종료일 다음 날 23:59(한국 시간)까지 재등록하면 이월~~
- [x] ~~공휴일: 수업 정상 진행, 학생이 6시간 전까지 변경하면 변경권 차감 없이 시스템에서 직접 처리~~
- [x] ~~학생 장기 연기: 24주 수강 학생만, 최대 2주~~
- [x] ~~학생 노쇼: 수업 1회 소진(인터넷·기기 문제 포함)~~
- [x] ~~강사 노쇼: 시작 5분 뒤 신고 버튼, 운영진이 확정, 보강 1회 + 보상 수업 1회~~

- [x] ~~강사 지각(학생 있음): 정상 진행, 강사가 상태를 직접 선택~~
- [x] ~~수업 기록 독촉: 종료 5분 뒤 1회 + 그날 마지막 수업 5분 뒤 1회~~
- [x] ~~알림: 보강·일정 변경 수업은 2시간 전, 정규 수업은 학생이 켜고 끄는 선택 기능, 셔머타임은 7일 전 안내(학생·강사)~~
- [x] ~~입금 확인과 강사 배정은 운영진이 손으로~~
- [x] ~~개발 순서: 1·2·3단계, 다른 강사 보강은 나중~~
- [x] ~~상태값은 14개로 확정~~
- [ ] 강사 노쇼 보상 수업 1회의 사용 기한 (추천: 일반 보강처럼 수강 기간 안, 지나면 소멸)
- [ ] 강사 장기 휴식 시 연장 한도 (예: 연속 휴무 최대 1주, 더 길면 대체 강사 검토)
- [ ] 환불 규칙 (부분 환불 계산은 자동, 승인은 운영진)
- [ ] 등록 시 보내는 수업 안내문 수정 (시에나): 24주 표기, 이월 기한(종료일 다음 날까지), 공휴일 시스템 처리, 강사 5분 지각 안내를 신고 버튼으로
- [ ] 적립금 기능 범위 (지급·유효기간·사용 이력, Master Sheet의 적립금이력 기준)
- [ ] Master Sheet 무료체험 여부 칼럼 정리 (체험수업 안 함)

엔지니어에게 요청할 것: 기술 스택 제안(기존 Next.js 사이트에 붙일지 포함), 단계별 일정과 비용, 월 운영비(서버·DB·메일 발송), 기존 시트 데이터 이관 방법.

시스템 조건

- 원본 데이터 일원화: 학생·강사·관리자 화면이 동일한 수업 기록을 쓴다
- 동시 예약 방지: 같은 강사의 같은 시간에 중복 확정이 불가능해야 한다
- 규칙 서버 검증: 6시간, 변경권, 보강 기한을 화면이 아니라 서버에서 확인한다
- 한 번에 성공 또는 전부 취소: 일정 이동, 변경권 차감, 보강 생성이 하나로 처리된다
- 권한 분리: 학생은 본인 정보만, 강사는 담당 학생 정보만
- 이력·복구: 모든 변경과 운영진 수정을 기록하고 되돌릴 수 있어야 한다
- 개인정보 보호: 최소 수집, 접근 통제, 암호화, 백업, 보존·삭제 정책
- 시험: 실제 적용 전 학생·강사 테스트 계정으로 예외 상황까지 확인한다
- 모바일: 학생이 휴대폰에서 1분 안에 수업 변경·보강을 신청할 수 있어야 한다

11. 도입 원칙과 보안 기준

이 시스템은 수업 횟수와 개인정보를 다룬다. 목표는 "문제가 안 생기게"가 아니라 **문제가 생겨도 피해가 작고 빨리 고쳐지게** 만드는 것이다. 시험을 통과했다는 것과 운영에서 안 깨진다는 것은 별개이므로, 아래 원칙으로 그 간격을 메운다.

11-1. 도입 원칙

1. **병행 운영:** 기존 시트를 바로 끄지 않고 몇 달간 새 시스템과 함께 돌리며, 문제가 생기면 시트로 돌아갈 수 있게 한다.
2. **작게 시작:** 강사 1~2명과 학생 몇 명으로 먼저 쓰고, 이상이 없으면 넓힌다.
3. **이력과 복구:** 모든 변경은 이력이 남고, 틀린 것을 되돌릴 수 있게 한다.
4. **새 경우는 규칙과 시험으로:** 운영 중 나온 새로운 경우는 규칙으로 문서에 더하고 자동 시험도 추가한다. 이것이 쌓이면 점점 안전해진다.
5. **돈과 개인정보는 사람이 점검:** 보안과 결제는 사람이 확인한다.

11-2. 위험을 줄이는 도입 방법

1. **가짜 데이터로 먼저:** 실제 학생 정보는 보안 점검이 끝난 뒤에 넣는다.
2. **분리된 미리보기 주소:** 본 사이트와 분리된 곳에서 먼저 확인하고, 시에나가 확인한 뒤에만 본 사이트에 합친다(GitHub 별도 가지).
3. **기능을 조금씩 켜기:**
   a. 학생이 일정과 변경권를 **보기만** 한다.
   b. 수업 변경 신청을 받되 시트에도 같이 기록한다.
   c. 보강 신청과 강사 확정.
   d. 구글 캘린더 자동 반영과 알림 자동 발송.
4. **캘린더는 마지막에:** 처음에는 캘린더에 쓰지 않고 알림만 보낸다. 일정을 자동으로 넣고 빼는 것은 잘못하면 수업이 사라지므로 가장 마지막에 켜다.
5. **기능별 끄는 스위치:** 문제가 생기면 전체를 멈추지 않고 그 기능만 끄고 시트 방식으로 돌아간다.
6. **돈과 개인정보는 사람이 점검:** 결제 연동은 가장 마지막에 하고, 보안 점검과 개인정보 동의 문구는 실제 정보를 넣기 전에 끝낸다.

11-3. 개인정보 보안 기준

"100% 안전"을 약속하는 것이 아니라, 흔한 실수를 막고 사고가 나도 피해를 작게 하는 기준이다. 지금 학생별 구글 시트를 링크로 공유하는 방식은 링크가 새면 정보가 노출되므로, 로그인으로 막는 새 시스템이 오히려 안전한 면이 있다.

기준	내용	확인 방법
로그인	검증된 로그인 서비스를 붙이고 비밀번호를 직접 다루지 않는다. 보안은 그쪽 기능에 맡긴다	서비스 설정 점검

기준	내용	확인 방법
다른 사람 정보 차단	학생은 본인 정보만, 강사는 담당 학생만 볼 수 있다	"학생 A가 학생 B 일정 열어보기", "강사가 다른 강사의 학생 보기"를 일부러 시도해 막히는지 확인(규칙이 바뀔 때마다 반복)
열쇠 값 보관	비밀번호와 열쇠 값은 코드(GitHub)에 넣지 않고 따로 보관한다	올리기 전에 코드에 섭여 있는지 검사
받는 정보 최소화	주민번호·카드번호는 받지 않는다. 카드 결제는 아임웹이 처리해 우리 쪽에 카드 정보가 없다	신청서·데이터 항목 점검
기록과 백업	접속 기록과 변경 이력을 남기고 정기적으로 백업한다	복구 연습을 한 번 해본다
사람 점검	완성 뒤 보안 전문가 점검. 개인정보 처리방침과 동의 문구, 해외 강사에게 한국 학생 정보를 보여주는 것에 대한 고지는 전문가가 확인한다	실제 정보를 넣기 전에 완료
사고 대응	정보가 새을 때 누가 무엇을 할지 미리 정한다	담당자와 순서를 문서로 남긴다

11-4. 정할 것

- [ ] 병행 운영 기간 (예: 몇 달)
- [ ] 시험 운영에 쓸 강사 1~2명과 학생
- [ ] 보안 전문가 점검 담당과 시기
- [ ] 개인정보 처리방침·동의 문구·해외 강사 대상 고지 전문가 확인
- [ ] 사고 대응 담당과 순서